

Guião 4

Exercício 1

- **Estados (BER):** 10^{-6} , 10^{-5} , 10^{-4} , 10^{-3} , 10^{-2}
- **Taxas de "nascimento" (λ_i)** (avançar para um BER superior): 600, 100, 20, 5
- **Taxas de "morte" (μ_i)** (recuar para um BER inferior): 8, 5, 2, 1

a)

O Exercício 1 descreve um **Processo de Nascimento e Morte**. Este é o nome dado a sistemas cujos estados avançam ou recuam apenas um passo de cada vez.

Para este exercício, os nossos estados da Taxa de Erros de Bit (BER) são:

- **Estado 0:** 10^{-6}
- **Estado 1:** 10^{-5}
- **Estado 2:** 10^{-4}
- **Estado 3:** 10^{-3}
- **Estado 4:** 10^{-2}

As taxas de transição entre estes estados têm dois nomes:

- **λ (taxas de nascimento):** Fazem o sistema avançar para a direita (o BER piora). Por exemplo, $\lambda_0 = 600$, $\lambda_1 = 100$, etc.
- **μ (taxas de morte):** Fazem o sistema recuar para a esquerda (o BER melhora). Por exemplo, $\mu_1 = 8$, $\mu_2 = 5$, etc.

A fórmula do Slide 22 diz-nos que a probabilidade de estarmos num determinado estado (π_n) depende de todas as taxas que ligam o estado 0 até esse estado.

Na prática, a lógica é que cada estado depende diretamente do estado anterior. Por exemplo, para calcular a probabilidade de estar no **Estado 1** (π_1) em função da probabilidade do **Estado 0** (π_0):

$$\pi_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} \pi_0$$

Para o **Estado 2** (π_2), fazemos o mesmo aproveitando o estado anterior: